

X 射线投影成像复习总结

围绕“产生方式、人体相互作用、系统组成、传统/CR/DR、图像质量指标”整理

核心主线：

X 射线由高速电子轰击阳极产生；能量决定穿透性和衰减方式；人体内的光电吸收、康普顿散射和瑞利散射共同形成投影衰减差异；成像系统通过过滤、准直、滤线栅和探测器采集图像；最终图像质量主要由对比度、信噪比、分辨率和几何失真决定。

目录

1 一页总览：考试答题框架	2
2 X 射线的产生方式与射线特点	2
2.1 X 射线管的基本产生过程	2
2.2 制动辐射与特征辐射	3
2.3 X 射线的基本物理特点	3
2.4 软 X 射线、硬 X 射线与 X 射线硬化	3
3 X 射线与人体的相互作用方式及比例关系	4
3.1 投影成像的衰减基础	4
3.2 三种相互作用的能量依赖	4
3.2.1 光电吸收	4
3.2.2 康普顿散射	5
3.2.3 瑞利散射	5
3.3 各种作用“比例”的正确理解	5
4 X 射线投影成像系统的组成	5
4.1 系统链路	5
4.2 各部分功能	6
4.3 过滤、准直、滤线栅的区别	6
4.4 投影成像的基本特点	6
5 区分传统 X 线、CR 和 DR	6
5.1 三种系统的核心区别	7
5.2 DR 的直接转换与间接转换	7
5.3 答题时的判断关键词	7
6 X 射线投影成像的主要指标及影响因素	7
6.1 对比度	7
6.2 信噪比	8
6.3 空间分辨率	8
6.4 失真情况	8
7 常见问法的标准答法	9
7.1 问：为什么过滤能减少剂量，还会让 X 射线变硬？	9
7.2 问：为什么提高 kVp 会增加穿透性，但可能降低对比度？	9
7.3 问：康普顿散射为什么会使图像变灰、对比度下降？	9
7.4 问：CR 和 DR 都是数字化，区别在哪里？	9
8 考前速记表	10

1 一页总览：考试答题框架

五类问题的最短回答

1. **X 射线产生方式**：阴极热电子发射，高压加速电子轰击阳极靶，电子在靶内突然减速产生**制动辐射**，内层电子空穴跃迁产生**特征辐射**。X 射线为短波长、高频率、高能量的电磁辐射，具有穿透性、电离性、直线传播性和指数衰减特性。
2. **X 射线与人体作用方式**：诊断能区主要包括**光电吸收**、**康普顿散射**、**瑞利散射**。光电吸收增强组织对比，康普顿散射降低图像对比并增加散射噪声，瑞利散射能量基本不变但改变方向，比例较小。
3. **成像系统组成**：X 线管和高压发生器产生射线，过滤器去除低能光子，准直器限制照射野，人体产生衰减差异，滤线栅减少散射线，探测器采集信号，后处理和显示系统形成可观察图像。
4. **传统、CR 和 DR**：传统屏-片系统为模拟成像；CR 用可重复使用的成像板暂存潜影，再激光扫描读出，属于数字化过渡方案；DR 用平板探测器直接或间接把 X 射线转换为电信号，效率高、速度快、 workflow 数字化。
5. **主要图像质量指标**：对比度、信噪比、空间分辨率和失真。它们受管电压、管电流时间积、散射线、滤线栅、探测器性能、焦点大小、几何距离、运动和后处理影响。

关键词	记忆要点	典型影响
能量/硬度	光子能量越高，波长越短，穿透性越强	高 kVp、过滤会提高平均能量，降低软射线比例
衰减	$I = I_0 e^{-\int \mu dl}$	μ 越大、厚度越大，探测器接收强度越低
光电吸收	光子完全消失，产生光电子	低能、高原子序数组织明显；有利于对比
康普顿散射	光子损失部分能量并改变方向	诊断能区软组织中常为主要散射来源；降低对比
瑞利散射	弹性散射，能量近似不变	低能时有一定贡献，整体比例较小
图像质量	对比度、SNR、分辨率、失真	由能量、剂量、散射、探测器和几何条件共同决定

2 X 射线的产生方式与射线特点

2.1 X 射线管的基本产生过程

医学诊断 X 射线通常由**X 射线管**产生。基本过程可以按“电子产生-电子加速-电子制动-光子发出”理解：

1. **阴极灯丝加热**：灯丝受热发生热电子发射，产生自由电子云。
2. **高压加速**：阴极与阳极之间加上几十到一百多千伏的高电压，电子获得动能并高速飞向阳极靶。
3. **轰击阳极靶**：电子打到钨靶或其他高原子序数靶材，大部分能量转化为热，少部分转化为 X 射线。
4. **形成 X 射线谱**：电子减速产生连续谱的制动辐射；击出内层电子并由外层电子跃迁填补空穴时产生线状谱的特征辐射。

电子经管电压 U 加速后，单个电子最多可把全部动能转化为一个 X 射线光子，因此最大光子能量近似为：

$E_{\max} = eU \Rightarrow U \text{ kV 对应 } E_{\max} \text{ keV}$

例如管电压为 100 kV 时，连续谱中光子最大能量约为 100 keV，但平均能量明显低于最大能量。

2.2 制动辐射与特征辐射

类型	产生机制	能谱特点	医学意义
制动辐射	高速电子进入靶材原子核电场后被减速或偏转，损失的动能以 X 射线形式发出	连续谱，从低能到 $E_{\max}$ 均有分布	是诊断 X 射线的主要来源，决定多能谱特性
特征辐射	入射电子击出靶原子的内层电子，外层电子跃迁填补空位，能级差以 X 射线形式发出	离散线谱，能量由靶材元素决定	增加特定能量成分；与靶材和管电压有关

2.3 X 射线的基本物理特点

X 射线本质上是电磁波或光子流，其能量、频率和波长关系为：

$E = h\nu = \frac{hc}{\lambda}$

因此，**能量越高，频率越高，波长越短，穿透能力通常越强**。从医学成像角度，X 射线有以下特点：

- **穿透性：** 能穿过人体组织，经过不同组织后强度不同，从而形成投影图像。
- **电离性：** 能使原子或分子电离，因此能成像，也可能造成生物学损伤。
- **直线传播性：** 在均匀介质中近似沿直线传播，投影成像可以用几何光线近似分析。
- **不可见且不带电：** 不能被普通光学系统直接观察，也不受普通电场、磁场明显偏转。
- **衰减性：** 穿过物质时会因吸收和散射而衰减，衰减程度与组织厚度、密度、原子序数和光子能量有关。

2.4 软 X 射线、硬 X 射线与 X 射线硬化

名词	能量角度的含义	成像中的意义
软 X 射线	光子平均能量低，波长较长，穿透能力弱，易被组织吸收	对有效成像贡献较少，容易增加皮肤剂量，常通过过滤去除
硬 X 射线	光子平均能量高，波长较短，穿透能力强，不易被吸收	适合穿透较厚组织，但过高能量会降低组织吸收差异，降低天然对比
X 射线硬化	多能 X 射线束穿过物体或过滤器后，低能光子优先被吸收，剩余射线平均能量升高	会改变衰减规律，引起 CT 中的硬化伪影；也可通过附加过滤减少无效低能剂量

管电压、管电流与射线“质”和“量”

- **kVp/管电压**：主要影响 X 射线能量上限和平均能量，即射线质或硬度；同时也会影响光子数量。
- **mA/管电流**：主要影响单位时间内电子数，从而影响 X 射线光子数量，即射线量。
- **曝光时间**：与 mA 共同形成 mAs ，主要决定总光子数和探测器接收信号强度。
- **过滤**：去除低能软射线，提高平均能量，使射线束硬化，并降低无效剂量。

3 X 射线与人体的相互作用方式及比例关系

3.1 投影成像的衰减基础

X 射线穿过人体时，光子会因为吸收和散射而减少。单能窄束条件下可近似写为：

$$I = I_0 e^{-\mu x}$$

非均匀人体组织中更一般地写为：

$$I = I_0 \exp\left(-\int_L \mu(s, E) ds\right)$$

其中 I_0 为入射强度， I 为透过强度， μ 为线性衰减系数， E 为光子能量， L 为射线路径。**X 射线投影图像本质上反映的是不同路径上衰减积分的差异。**

人体内主要相互作用如下：

作用方式	光子能量变化	是否产生电子	对图像的影响
瑞利散射	近似不变，属于弹性散射	通常不产生自由电子	改变光子方向，贡献较小，可能形成少量散射背景
康普顿散射	光子损失部分能量，散射光子能量降低	产生反冲电子	产生散射线，使图像灰雾增加、对比度降低，是诊断能区重要散射来源
光电吸收	光子完全被吸收并消失	产生光电子，随后可能有特征 X 射线或俄歇电子	形成组织衰减差异，是骨骼和造影剂对比的重要基础

3.2 三种相互作用的能量依赖

3.2.1 光电吸收

光电吸收是低能 X 射线与内层电子相互作用的重要过程。只有当光子能量大于电子结合能时，内层电子才能被击出：

$$E_{\text{光子}} = E_{\text{结合能}} + E_{\text{光电子动能}}$$

光电吸收的概率随光子能量升高而快速下降，并随组织有效原子序数升高而显著增大，常粗略记为：

$$\tau \propto \frac{Z^3}{E^3} \quad \text{或更高次的 } Z \text{ 依赖}$$

所以骨骼、含碘或含钡造影剂比软组织更容易发生光电吸收，图像上更容易显白。

3.2.2 康普顿散射

康普顿散射可理解为 X 射线光子与近似自由电子碰撞。入射光子把部分能量传给电子，自己以较低能量向另一方向散射：

$$E_{\text{入射光子}} = E_{\text{散射光子}} + E_{\text{反冲电子}}$$

康普顿散射的概率主要与单位体积电子数有关，对原子序数依赖较弱。因此在软组织中，不同组织的康普顿衰减差异不如光电吸收明显。它对成像的主要负面影响是**散射线到达探测器，造成灰雾和对比度下降**。

3.2.3 瑞利散射

瑞利散射又称相干散射或弹性散射。光子与整个原子电子云相互作用，方向改变但能量几乎不变：

$$E_{\text{入射}} \approx E_{\text{散射}}$$

瑞利散射在低能区和高原子序数材料中更明显，但在常规诊断 X 射线成像中通常不是主要衰减机制。

3.3 各种作用“比例”的正确理解

比例不是固定常数

三种作用的比例不由一个固定数字决定，而随**光子能量、组织厚度、密度、有效原子序数、是否使用造影剂**改变。考试中更重要的是掌握趋势：低能和高 Z 时光电吸收增强；常规诊断能区软组织中康普顿散射常占主要；瑞利散射整体较小；能量越高，总衰减一般越弱，穿透性越强。

能量/组织情形	光电吸收	康普顿散射	瑞利散射
低能 X 射线	增强，特别是骨和造影剂明显	存在但不一定占主导	相对更容易出现，但仍不是主要成像机制
常规诊断能区软组织	随能量升高快速下降	常成为主要相互作用，造成散射背景	比例较小
骨骼、高 Z 材料、碘/钡造影剂	明显增强，是高对比的重要来源	仍会存在	可能略增，但通常不是重点
较高能量 X 射线	光电吸收明显减少	相对更重要，但总衰减减弱	更弱

4 X 射线投影成像系统的组成

4.1 系统链路

X 射线投影成像系统可以按信号流写成：

X 线管/高压发生器 → 过滤 → 准直 → 人体 → 滤线栅 → 探测器 → 图像处理与显示

4.2 各部分功能

组成部分	主要作用	对图像或剂量的影响
X 线管与高压发生器	产生并控制 X 射线；调节 kVp、mA、曝光时间	决定射线能量、光子数量、曝光量和穿透能力
过滤器	吸收低能软 X 射线，使射线束硬化	降低皮肤无效剂量，提高平均能量；过强过滤会降低光子数
准直器/遮线器	限制照射野大小和形状	减少不必要照射范围，降低散射线，提高图像对比度
人体/被照体	不同组织对 X 射线衰减不同	产生投影衰减差异，是图像信号来源
滤线栅	位于人体和探测器之间，尽量阻挡斜向散射线，让主要一次射线通过	提高对比度；但会吸收部分一次射线，通常需要增加曝光量
探测器	将 X 射线信号转换成可记录信号	决定探测效率、动态范围、空间分辨率和噪声水平
采集、处理与显示	完成模数转换、校正、窗宽窗位调节、锐化、存储与显示	改善可视化效果，但不能凭空恢复未采集到的信息

4.3 过滤、准直、滤线栅的区别

三者容易混淆

- **过滤**主要按**能量**筛选：去除低能光子，提高平均能量，降低无效剂量。
- **准直**主要按**空间范围**筛选：限制照射野，减少照射面积和散射产生。
- **滤线栅**主要按**传播方向**筛选：吸收斜向散射线，使探测器主要接收一次射线。

4.4 投影成像的基本特点

- **二维投影**：三维人体结构沿射线方向叠加到二维平面，存在结构重叠。
- **负片式灰度逻辑**：探测器接收到的 X 射线越多，传统片上越黑；数字图像可根据显示规则调整黑白。
- **衰减差异成像**：骨骼、高密度组织或造影剂吸收多，透过少；空气、低密度组织吸收少，透过多。
- **散射和几何影响明显**：散射降低对比，焦点大小和成像几何影响清晰度和失真。

5 区分传统 X 线、CR 和 DR

5.1 三种系统的核心区别

系统	信号接收介质	成像流程	主要特点
传统屏-片系统	增感屏 + 胶片	X 射线使增感屏发光，胶片感光，化学显影定影后得到图像	模拟图像；动态范围窄；后处理能力弱；需要暗室和胶片管理
CR	光激励存储荧光成像板，常称 IP 板	IP 板接收 X 射线形成潜影，再经激光扫描读出并数字化	保留暗盒工作方式；可数字存储和处理；效率和速度通常低于 DR
DR	平板探测器或数字探测器	X 射线经直接或间接转换形成电信号，TFT/CMOS 等读出	直接数字化；成像速度快；动态范围大；探测效率高；便于 PACS workflow

5.2 DR 的直接转换与间接转换

DR 类型	转换过程	特点
直接转换 DR	X 射线 → 电荷。常见材料如非晶硒	少一次光扩散过程，空间分辨率潜力较好；对材料和电场要求高
间接转换 DR	X 射线 → 可见光 → 电荷。闪烁体如碘化铯或硫氧化钆，再由光电二极管转换	探测效率高，应用广；闪烁体光扩散可能影响极限分辨率

5.3 答题时的判断关键词

- 出现**胶片、增感屏、显影定影、暗室**，多为传统屏-片系统。
- 出现**成像板 IP、潜影、激光扫描读出、可重复使用暗盒**，多为 CR。
- 出现**平板探测器、TFT 阵列、直接数字化、实时采集**，多为 DR。

6 X 射线投影成像的主要指标及影响因素

6.1 对比度

对比度描述图像中不同组织或结构灰度差异是否明显。投影成像中，对比度来自不同路径的衰减差异。

影响因素	影响方式
组织本身	组织密度、厚度、有效原子序数不同，衰减系数不同，对比度不同
管电压 kVp	kVp 升高，光子能量提高，穿透性增强，但不同组织衰减差异减小，天然对比可能下降
光电吸收	低能、高 Z 材料光电吸收强，有利于骨和造影剂对比
散射线	散射线给探测器增加近似均匀背景，使灰雾增加，对比度下降
准直和滤线栅	减少散射线，可提高对比度
后处理显示	窗宽窗位、灰度变换可改变显示对比，但不能改变原始采集信号质量

6.2 信噪比

信噪比表示有用信号相对于噪声的强弱。X 射线成像中最基础的噪声是量子噪声：光子数有限，统计涨落约为 $\sqrt{N}$ 。因此：

$$SNR \propto \sqrt{N}$$

其中 N 为被探测到的有效光子数。若其他条件不变，光子数增加 4 倍，SNR 约增加 2 倍。

影响因素	影响方式
mAs	增大 mAs 会增加光子数，提高 SNR，但也增加患者剂量
kVp	提高 kVp 增加穿透能力和到达探测器的光子数，但会改变对比度和散射比例
探测器 DQE	探测效率越高，同剂量下 SNR 越好
散射线	既可能增加背景信号，又降低有效对比，使可见信噪表现变差
图像处理	平滑可降低噪声但可能牺牲细节；锐化增强边缘也可能放大噪声

6.3 空间分辨率

空间分辨率表示系统分辨细小结构的能力。分辨率越高，越能看清细微边界和小病灶。主要受几何因素、探测器因素和运动因素影响。

几何放大率为：

$$M = \frac{SID}{SOD}$$

其中 SID 为源到探测器距离， SOD 为源到物体距离。焦点有限大小导致的几何半影可粗略写为：

$$U_g = f \frac{OID}{SOD}$$

其中 f 为焦点尺寸， OID 为物体到探测器距离。要减小几何不清晰度，应使用较小焦点、较大 SOD 、较小 OID 。

影响因素	影响方式
焦点大小	焦点越大，几何半影越大，分辨率下降；小焦点有利于清晰度
物体到探测器距离 OID	OID 越大，放大和半影越明显，清晰度下降
源到探测器距离 SID	SID 越大，几何放大和半影通常减小
探测器像素尺寸	像素越小，采样分辨率潜力越高；但过小像素可能降低单像素信号
探测器转换层	间接转换中光扩散、屏-片系统中增感屏扩散会降低分辨率
运动	患者运动、心脏搏动、曝光时间过长会造成运动模糊

6.4 失真情况

失真指图像中物体形状、大小或相对位置与真实结构不一致。X 射线投影成像常见失真来自几何投影。

失真类型	原因	减小方法
大小失真/放大	物体离探测器越远，投影放大越明显	增大 SID，减小 OID，使被摄体贴近探测器
形状失真	物体平面与探测器不平行，或中心线角度不合适	正确摆位，使感兴趣平面尽量平行探测器，中心线垂直入射
重叠失真	三维结构沿射线方向叠加到二维图像	多体位摄影、斜位摄影或采用 CT 分层成像
运动模糊	曝光期间人体或设备运动	缩短曝光时间，固定体位，屏气或使用同步采集

7 常见问法的标准答法

7.1 问：为什么过滤能减少剂量，还会让 X 射线变硬？

答：X 射线管发出的射线是多能谱，其中低能光子穿透能力弱，往往在皮肤浅层就被吸收，对形成探测器图像贡献小，却增加患者剂量。过滤器优先吸收这些低能软 X 射线，使剩余光子中高能成分比例增加，平均能量升高，所以射线束变硬；同时无效低能照射减少，因此可降低皮肤剂量。

7.2 问：为什么提高 kVp 会增加穿透性，但可能降低对比度？

答：kVp 升高使 X 射线最大能量和平均能量增加，光子更容易穿过人体，到达探测器的光子数增多，穿透性增强。但能量越高，不同软组织之间衰减系数差异通常越小，光电吸收比例下降，康普顿散射相对更重要，因此天然组织对比可能下降。实际摄影需要在穿透、剂量、噪声和对比度之间折中。

7.3 问：康普顿散射为什么会使图像变灰、对比度下降？

答：理想情况下探测器应接收沿原方向穿过人体的一次射线，这些射线携带路径衰减信息。康普顿散射使光子改变方向，一部分散射光子也到达探测器，但其方向和位置不再准确对应原来的组织路径，相当于给图像叠加了一层背景灰雾，导致暗处变亮、亮暗差异缩小，图像对比度下降。

7.4 问：CR 和 DR 都是数字化，区别在哪里？

答：CR 仍使用类似胶片暗盒的成像板，X 射线照射后在 IP 板中形成潜影，需要把成像板送入读片机用激光扫描读出；DR 使用平板探测器直接完成 X 射线到电信号的转换和读出，速度更快， workflow 更直接，通常探测效率和即时性更好。

8 考前速记表

考点	速记
X 射线产生	阴极发电子，高压加速，轰击阳极，制动辐射 + 特征辐射
射线硬度	能量高就是硬，波长短，穿透强；低能光子被滤掉后平均能量升高叫硬化
光电吸收	光子消失，电子飞出；低能、高 Z 强；增加骨和造影剂对比
康普顿散射	光子损失部分能量并转向，产生反冲电子；软组织诊断能区常重要；降低对比
瑞利散射	能量基本不变，只改方向；比例较小
过滤	按能量筛低能光子，降低无效剂量，使线束硬化
准直	按空间范围限制照射野，减少散射和剂量
滤线栅	按方向阻挡斜向散射线，提高对比但可能增加曝光需求
传统 X 线	增感屏 + 胶片 + 显影，模拟图像
CR	IP 板存储潜影，激光扫描读出，数字图像
DR	平板探测器直接/间接转换，直接数字化，速度快
对比度	由衰减差异决定；散射降低，对比剂和合适 kVp 增强
SNR	光子数越多越好， $SNR \propto \sqrt{N}$ ；mAs 提高 SNR 但增加剂量
分辨率	小焦点、小 OID、大 SID、小像素、少运动更清晰
失真	大小、形状、重叠、运动；靠正确几何摆位和缩短曝光减小

最后一句话总结

X 射线投影成像就是利用不同组织对不同能量 X 射线的吸收和散射差异，把三维人体的衰减信息投影到二维探测器上；系统设计的目标是在尽量低剂量下获得足够的对比度、信噪比和分辨率，并尽量减少散射、模糊和几何失真。